

Geografie / Geomorphologie ZF Kap. 11 Naturgefahren

Lernziele

Nach der Bearbeitung dieses Kapitels können Sie ...

- den Zusammenhang zwischen Umweltfaktoren und Permafrostverbreitung aufzeigen und kennen die Gefahren, die von auftauendem Permafrost ausgehen.
- die Ursachen von Überschwemmungen darlegen und angeben, welche Massnahmen zum Schutz vor Hochwasser ergriffen werden.

Schlüsselbegriffe

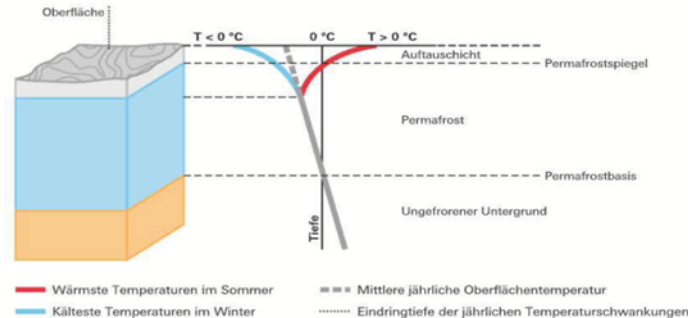
Gewässerkorrektur, Permafrost, Überschwemmungen

Permafrost

- Boden, welcher wärmer wird 1-2 Jahre gefroren ist $\rightarrow 0^\circ$
- $\approx 20\%$ der Erdoberfläche ist von Permafrost betroffen
- Schweiz $\approx 5\% \rightarrow$ Permafrost
- Permafrostebenen können hunderte Meter Mächtigkeit haben
- Untere Seite $\rightarrow$ Permafrostbasis / Obere Seite $\rightarrow$ Permafrostspiegel

Gefahrenpotenzial: • Permafrost ist schwieriger Baugrund von Permafrost
• Permafrost auftauen können zu Destabilisierung führen

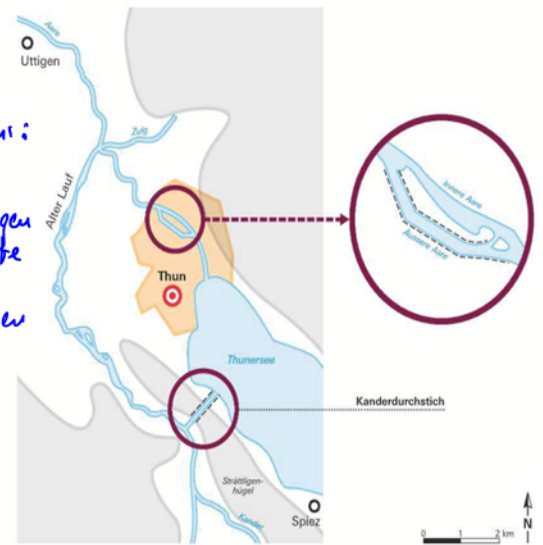
[Abb. 11-1] Temperaturverlauf im Boden in Permafrostgebieten



Überschwemmungen

- Schweiz hat lange Geschichte mit Überschwemmungen
- Es gibt verschiedene Ursachen
 - $\rightarrow$ Disposition $\rightarrow$ Voraussetzungen vor dem Eintreten
 - Sättigung des Bodens durch Niederschläge
 - Akkumulation grosser Schneemassen
 - $\rightarrow$ auslösende Faktor $\rightarrow$
 - intensive Niederschläge
 - schnelle Schneeschmelze
- Klimawandel, Überbauung usw. haben Gefahr noch vergrößert
- Gewässerkorrekturen sind Eingriffe des Menschen in den Gewässerhaushalt $\rightarrow$ können gute / schlechte Auswirkungen haben
 - $\rightarrow$ z.B. Kanderkorrektur

Kanderkorrektur:
Um gegen Überschwemmungen zu schützen wollte man Kander mit Thunersee verbinden



Massnahmen der Fließgewässerkorrekturen:

Massnahme	Beschreibung	Auswirkungen
Eindolung	Fließgewässer wird in Röhren im Untergrund verlegt	• Lebensraum wird vollständig zerstört • Unterbindung von natürlichen Wechselwirkungen mit den Uferzonen und dem Grundwasser • Wanderungshindernis, Längsvernetzung ist unterbunden
Harte Ufer- und Sohlenverbauung	Künstliche Ufermauern und Versiegelung der Flusssohle mit Beton oder Asphalt	• Lebensraum wird weitgehend zerstört • Unterbindung von natürlichen Wechselwirkungen mit den Uferzonen und dem Grundwasser • Wanderungshindernis, Längsvernetzung ist erschwert
Flussbegradigung und Eindämmung	Kanalisierung, Einengung des Gewässerraums zwischen Dämmen	• Lebensraum wird weitgehend zerstört • Natürliche Wechselwirkung mit den Uferzonen und dem Grundwasser ist erschwert • Fließgeschwindigkeit und Transportkraft werden erhöht, Tiefenerosion ist die Folge • Absenkung des Grundwasserspiegels durch Tiefenerosion • Ausbildung von Geländestufen bei der Einmündung von Nebengewässern durch Tiefenerosion • Wanderungshindernis, Längsvernetzung ist erschwert
Künstliche Stufen und Schwellen	Sorgen im Flussbett für eine Minderung der Fließgeschwindigkeit	• Wanderungshindernis • Längsvernetzung ist je nach Höhe des Hindernisses erschwert oder unterbunden

• Schweiz ist $\approx 20\%$ der Fließgewässer nicht natürlich

• Durch Gewässerrenaturierungen erhofft man sich eine grössere Flussflora / -fauna

$\rightarrow$ Auch möglich ist eine Hebung des Grundwasserspiegels

$\rightarrow$ Vergrösserung der Biodiversität